

论文需要避免的问题

问题领域

- 选题
- 风格
- 摘要
- 问题的提出
- 文献综述
- 理论框架
- 方法
- 结论
- 逻辑
- 格式

选题方面的问题

- 论文虽来自实际问题，但缺乏从实际问题中抽取或提炼的、确需深入研究和探索的主题，目标不明确或主题太多
- 题目太大，内容太空泛
- 题目太小，不值得研究，不适合做研究生硕士论文选题
- 选题不是来自学生从事的部门或岗位，论文很难做下去
- 选题不属于工程管理的范畴

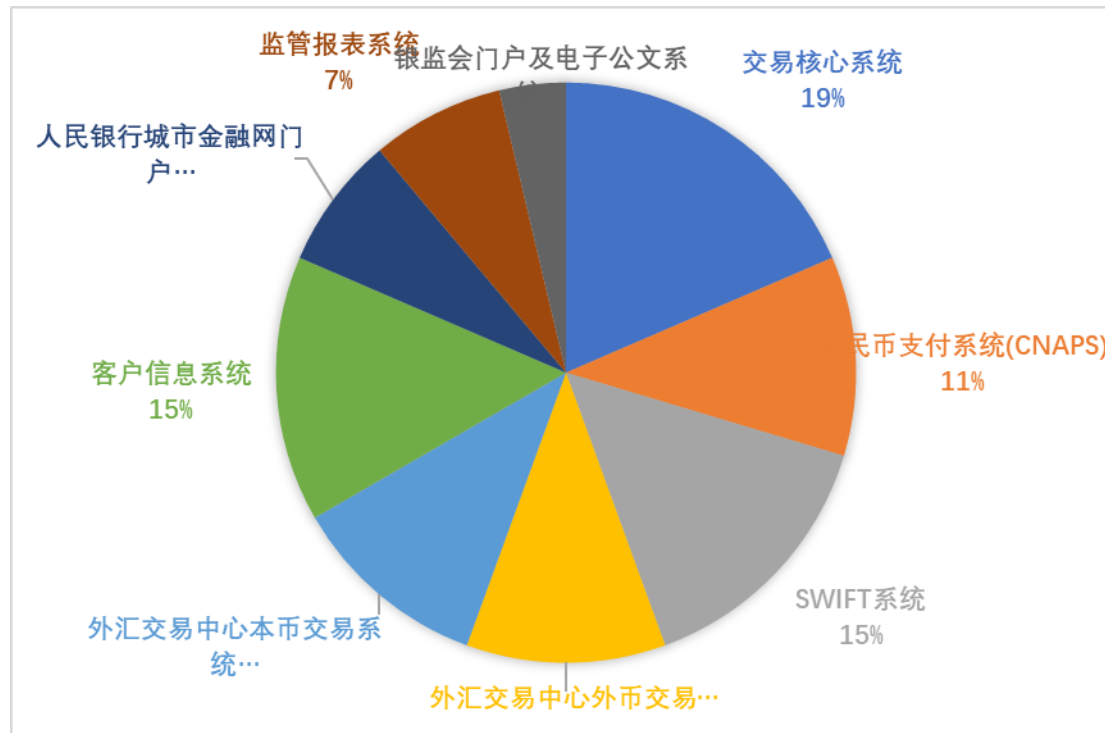
风格方面的问题

- 把学生当作心目中的读者，将论文写成教材
- 把领导当作心目中的读者，将论文写成工作报告 
- 读者应定位为评阅教授，写作目的定位为通过评审：
 - 着手组织写作内容和考虑表述方式时就不能忽视一个现实，即评阅教授**不大可能逐字逐句地详细阅读**动有几万字的论文
 - 评阅教授阅读的**目的是评价**，如果**有足够的依据可判定**此硕士论文合格或不合格，就可以着手写评审意见，完成作为评阅人的评审任务

A银行业务优先级调研

.....

- 调研对象：A银行全部27名员工。
- 问卷形式：请A银行员工就目前的应用系统优先级进行排序。
- 调研结果：在A银行主要的业务系统中，被不同员工分别列为最重要系统的竟然多达9个。



风格方面的问题

- 应以具体工程管理领域的问题为导向
- 要充分反映工程管理理论方法的应用
- 要写出你**不读这个学位就写不出**的论文/研究报告
一个完全无法改变你的教育，会是个无法起作
用的教育

摘要方面的问题

- **引导性和支持性的解释过多。**所谓引导性、支持性的解释内容包括研究历史回顾、文献综述和概念名词解释等。须简短扼要，**1000字以内** 字字珠玑
- **摘要写成目录式。**如果摘要中按章再简介一遍内容，那就成为对目录的解释。应基于最后的研究结论，强调所做的贡献，即**不仅说做了什么，更要说做出了什么** 引言中的研究内容+研究结论
- **摘要或正文中出现“销售论调”。**摘要应采用审慎的学术语言表达，让读者自行判断它的价值。如作者自己写“本文有**重大的**理论和实用价值”等，这是学术论文很忌讳的事情。 避免夸大

- 摘要一般包括三大部分/段落：
 - (1) 概述研究背景并提出本文研究的**问题和目的**；
 - (2) 归纳本文主要的**研究工作和结论**（占2/3以上篇幅：是核心章内容的总结并含所用到的理论方法）；
 - (3) 指出本文的**研究价值/意义**（如对案例公司的改进效果；对其它类似企业是否有借鉴意义；可能的进一步研究方向等——较少出现）
- **关键词**和主题相关且**出现在摘要中**,一般**3-5个**为宜

摘要的作用：不读论文就能获得必要的信息，
供读者确定有无必要阅读全文

问题提出（背景）方面的问题

- 没有明确提出研究问题

——示例：食品安全是关乎人人的重大基本民生问题。党中央、国务院明确表示食品安全关系中华民族的未来，老百姓能不能吃得安心，已经直接关系到对执政党和国家的信任问题。实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全体系已经是当前政府的重要目标。为实现这一目标，如何建立餐饮企业完善有效的质量管理体系变得尤其重要。而大型连锁餐饮企业的体系建立将带来整个餐饮行业的标杆效应，并为实现政府目标奠定基础。

问题提出

- 无论研究内容和理论性多么强、多么深奥，在问题（实际和研究问题）提出这一段都要**深入浅出**，用常用的语言/概念、**直观的问题表征**来阐述
- 要能让一位**毫无思想准备**的读者看到后，感到所提的**问题清晰而且有实际意义并急着要看下去**

例如：这个问题有没有**困境感**，有没有让读者觉得**纠结**，有没有让读者觉得——**对啊！到底该怎么办呢！**

文献综述方面的问题

- 不够全面、代表、前沿
- 分成国内国外
- **讲义式综述**：不结合论文的主题和假设将研究课题有关的理论和学派都简要地陈述一遍，以致综述反映不出论文的特色，**似乎同类论文可以相互套用**
- 贬低他人抬高自己

文献综述

- 可采用**货架问题式**结构：指围绕主题将某领域的研究成果**归为某几个问题或议题**并加以详细叙述。
- 在语言上用自己的话概括出原作者的主要观点和主张（**用自己的话讲别人的观点**）：
 - 总结（**summary**）和改写（**paragraph**）：可以用自己的话把若干作者的共同或相近认识或主张概括在一起
 - 必要时采用直接引用**direct quote**

理论框架方面的问题

- 有的研究生，论文的主题尚未找出，只框定某项研究领域就动手写起来，期望在写的过程中会有所发现，很可能写成讲义式的，即知识性的教材式或案例式文章
- 研究论文的写作顺序要倒过来，研究者脑海中先要有“问题”和“方案”（也可以说是假设/研究问题，这就是主题）
- 有了主题，整个论文的框架、内容和取材都要以此主题为主干进行筛选：例如当你收集到很多资料的时候，需要按照一定的原则将资料进行整理，这个原则就是根据你研究问题的预设答案与支持这个答案的逻辑。
- 在职学生：可先看素材（待做的或已做的），再设计研究问题/配套理论方法

理论框架方面的问题

- 假设表述 **problem** formulation: 包括问题提出和主观回答两方面的内容, 实质上是提出一种“**假设**”, 后续整个研究工作就是**论证和验收**此主观答案是否成立
- 论证某个主题, 需要从不同视角和层次去研究, 须**基于理论演绎出多层次的假设**, 构成假设树:
 - 下一层次的假设支持和细化上一层次的假设。**多层次的假设构成论文研究内容的实体**。主题表述相对下层次的假设要抽象些, 层次愈低的假设其操作性愈强, 愈能成为直接通过观测验证的假设, 愈有可能取得新发现。
- 假设树构成所研究主题的理论框架

方法方面的问题

- 方法应用有误或忽视前提条件

- FMEA示例

- QFD示例

- 因果图示例

- 排列图示例

- 调查问卷

- 统计分析方法

调查问卷

- 缺乏问卷设计依据/原理和相关说明
- 笼统地说在某企业选择了多少名消费者或员工进行调查，读者就无据以判断研究结果的价值
- 样本设计要说明**：若是抽样，则需要说明抽样过程、抽样方法和样本的规模、描述和基本分析都应介绍清楚；只有将样本源和特征描述清楚，才能估计研究结果的适用范围。
- 调查问卷缺乏**信度、效度**的检验/说明
- 例如对数据进行因子分析或主成分分析（也可用于过程质量控制）之前，缺乏**KMO和Bartlett球状检验**

注意统计方法间的区别和前提条件

- 独立（双）样本t检验
- 配对样本t检验
- 方差分析
- 相关分析
- 回归分析

独立（双）样本t检验

- 目的：用于检验两个独立样本是否来自具有相同均值的总体，即检验两个独立正态总体的均值是否相等（分析两个独立样本的均值是否有明显的统计差异）
- 前提条件：两个总体的分布都是正态的；两个总体相互独立，故：
 - 先要进行独立、正态检验
 - 然后进行方差齐性检验：方差是否相同决定了使用何种统计量，即：方差齐性和非齐性对应的T检验方法是不同的。在SPSS中用Levene F（列文方差相等性检验）方差齐性检验方法来检验两独立总体方差是否存在显著差异（若P值>0.05，方差同质/齐性）

配对样本t检验

- 配对样本中，实际上不是以一个对象为样本，而是以“一对”或“一组”对象为样本
- 与独立（双）样本t检验的异同？
 - 共同点：都是对两水平数据均值的比较
 - 不同点：独立样本t检验用于组间设计的比较（即不同的被试接受不同的实验处理），而配对样本t检验用于组内设计的比较（即每个被试都接受所有实验处理）
- 前提条件：对于“差值”先要进行异常值和正态性的检验（服从或近似服从正态分布）

方差分析

- 从形式上看，方差分析是比较三个或三个以上组别的均值是否存在统计学上的显著差异，实质上在严格控制实验中它是研究分类型自变量对数值型因变量是否有显著影响的方法
- 如果是比较两个独立样本，就进行两个样本的t检验（其实也可用方差分析），但独立样本数在两个以上就需要进行方差分析
- 前提条件：和独立（双）样本t检验有什么异同？
 - 各总体正态分布
 - 数据样本相互独立
 - 数据样本间的方差齐性

相关分析

- 两变量 x, y 有可能同时发生，但还没有足够证据来显示两者的因果性，只能说两变量相关
- 相关分析的变量可以连续或定类/定序，但各自所适用的相关性检验方法注意区分：
 - pearson**简单相关系数法的应用条件：（1）两个变量都是由测量获得的连续数据，即等距或等比数据；（2）两个变量的总体都呈正态或接近正态分布，至少是单峰对称分析，当然样本并不一定要正态；（3）必须是成对的数据，且每对数据间相互独立；（4）两个变量之间呈线性关系，一般先用散点图观察。
 - 定类/定序变量的相关性检验用**spearman**相关系数法或其它方法

回归分析

- 相关关系显示共存现象，而因果关系则对变量间作用的机理可表示为“if x, then y”
- 和相关分析的联系与区别？
 - 区分自变量和因变量
 - 回归分析只要因变量正态分布
 - 回归系数和相关系数
 - 针对不同的假设表述
 -

方法方面的问题

- 把定量研究只理解成复杂的数学模型

- 涉及多个自变量和动态问题，假设的表述形式须用到数学工具来描述自变量 $x_1, \dots, x_n$ 和 y 之间的数学关系，通常称作数学模型

- 管理研究中通常运用的数学模型：运筹学模型、博弈论、描述利益矛盾双方行为模型、描述动态问题模型，等等

- 定性意见的量化，验证两变量间正（或负）相关的假设、因果假设以及分类和聚类等都是定量分析。研究成果的价值，不是看运用数学工具的复杂程度而是看所解决问题的价值

- 为了“定量分析”而脱离所研究的问题去建立数学模型，而且和后续的结论也不衔接

方法方面的问题

- 图表仅仅是罗列，而缺乏相关文字说明
——表格是显示数据形式的证据，而图形常用来表示变量间关系；图表常用来直观地表示分析结果，它们的结论（包括分析论证示例）/作用要在正文中得以说明并和论文正文逻辑形成整体。
- 作为论文核心研究贡献的图表，往往缺乏“依据理论原理的设计说明”

方法方面的问题

- 在面对大量可用的研究资料和数据信息时, 需系统学习并规范使用**定性与定量研究方法**
 - 对于提高研究生的研究素养和能力至关重要
 - 对于提高科学研究的质量和论文写作水平也不可或缺

结论方面的问题

- 结果和讨论混淆

- 结果是“中性”地叙述验证和论证的结果
- 讨论是表达作者自己对此结果具有的理论 and 实际价值的看法（implications and limitations）

评阅者一般不会逐章阅读最后再看结论，他们往往是先阅读摘要和结论，然后才翻阅主体内容，所以要突出“做出了什么”

逻辑方面的问题

- 论题与核心内容缺乏对应
- 理论与实践（实际问题分析和解决）缺乏对应
- 问题描述、分析、解决方案和改进绩效之间缺乏对应

逻辑方面的问题

- 事先将你的论证逻辑与老师演练一下：虽具构想，但尚未着手写稿之前，先与你的老师讨论，询问你的老师，看看这中间是否有令他感到困惑或疑虑的地方。



格式方面的问题

- 没有按格式规范写作

- 标准格式具体呈现了各领域的研究团体所共有的习惯和价值
- 从读者的角度以书面形式思考，会比其他形式的思考更仔细，更能持续，更能调和不同的观点，也即更为深思熟虑
- 按规范格式的写作将更为审慎，且读者阅读时效率也会更高

- 《中华人民共和国学位条例》第五条：高等学校和科学研究机构的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过硕士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予硕士学位：（一）在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；（二）具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

教指委解读：

- 结合一个实际问题，运用所学知识，进行深入系统的研究，证明自己对该行业或领域基本情况和动态的掌握程度，并有专业能力提出有数据支持的真知灼见。

《MEM专业学位论文标准与指导指南》

总体要求

- ✓ 工程背景，问题导向
- ✓ 理论指导，数据支撑
- ✓ 研究深入 成果实用
- ✓ 论述严谨，写作规范
- ✓ 工作饱满，独立完成

- X 脱离背景，空虚泛化
- X 故事堆砌，言之无物
- X 浮躁浅显，成果虚化
- X 散乱无伦，写作随意
- X 工作悬空，随意拿来

✓ 工程背景，问题导向

学位论文应密切结合工程活动、工程要素、工程技术的管理需求，识别并提炼需要研究的问题。此类研究既可以用管理的理论、方法解决工程活动、工程要素、工程技术的问题，也可以是用工程技术的手段解决管理的问题。

教指委解读：

- 强调从实际中来，到实际中去，结合自身工作或熟悉的领域
- 在问题本身或求解过程中至少其一反映工程管理的特征
- 平衡项目总体导向与个体实际差异

✓ 理论指导，数据支撑

学位论文应选用恰当的理论、方法和工具，并收集、整理和分析真实数据，深入开展论文研究，提高研究和解决问题的综合水平。

教指委解读：

- 恰当的才是最好的，反映作者选择的能力和使用的水平
- 懂得通过多种方式获取多种类型的数据（过程、论据）
- 能通过数据的分析，总结出论文的结论（论证）
- 切忌过度使用理论方法工具，切忌空洞文字，切忌“不论不证”

✓ 研究深入，成果实用

学位论文研究解决的工程管理问题应具有一定的挑战度、深度和先进性。研究成果实用，可行可鉴，对同行类似问题的解决具有借鉴和参考价值。

教指委解读：

- 研究过程和结果应体现作者解决问题的层次和功底
- 非日常工作的量的叠加，也不应是综合工作水平或日常水准
- 在同行中会被认可、欣赏和借鉴，因此作者应该在相应问题上有足够知识、经验、或其他资源

✓ 论述严谨，写作规范

论文的论点表述应准确精炼，论据充分，研究和论证过程严谨、逻辑性强；
论文写作符合学位论文规范。

教指委解读：

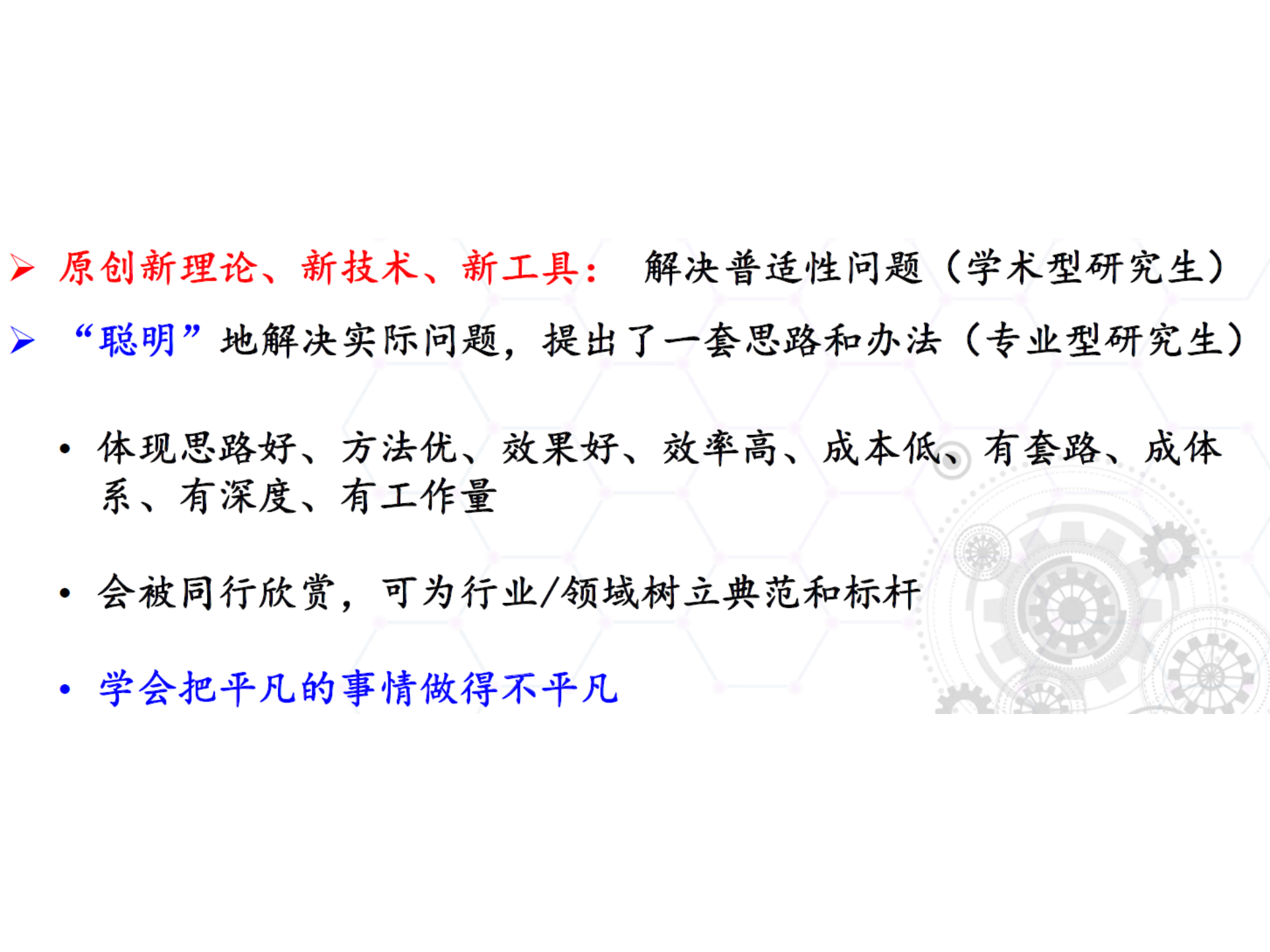
- 论文架构、凝练、引用、图表等应体现严谨性、规范性
- 该总结的地方应精准总结，该分析的地方要细致分析
- 图表应有来龙去脉，切忌堆砌图表，“如何得来？说明什么？有何亮点？”
- 避免抄袭，规范引用

✓ 工作饱满，独立完成

论文应具有可衡量的足够的工作量，论文实际投入工作量不少于200小时。论文主体部分应真实反映作者本人独立承担或独立完成的论文工作。

教指委解读：

- 200小时 ≠ 25个正常工作日（非全日制特点）
- 本人“独立承担”的部分，应重点突出总体规划、设计、协调、验证等内容
- “独立承担”“独立完成”需要分清边界，工作上下级之间应各自体现自己贡献的内容，避免不当“向下囊括”或“向上拔高”

- 
- **原创新理论、新技术、新工具：** 解决普适性问题（学术型研究生）
 - **“聪明”**地解决实际问题，提出了一套思路和办法（专业型研究生）
 - 体现思路好、方法优、效果好、效率高、成本低、有套路、成体系、有深度、有工作量
 - 会被同行欣赏，可为行业/领域树立典范和标杆
 - **学会把平凡的事情做得不平凡**

A blue horizontal banner with a scroll-like design, featuring a vertical strip on the left and a small circular detail on the right.

部分论文示例